CODE FUTURE ACADEMY / M04-L07

PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Вид занятия: теоретическое

Объём: 2 академических часа (90 минут)

Ключевой результат урока

Обучающийся сможет обосновать выбор между правилом, простой ML-моделью, готовым ИИ-инструментом и полуавтоматизированным процессом с учётом требований пользователя, качества данных, цены ошибки и критериев приемки.

Главная задача занятия — научиться начинать выбор не с названия технологии, а с анализа ситуации. Один и тот же инструмент может быть полезен в одном рабочем процессе и неоправданно сложен или рискован в другом.

Содержание

Содержание

- 1. Паспорт и маршрут занятия
- 3. Профессиональная задача начинается с пользователя
- 4. Формализация прикладной задачи
- 5. Четыре подхода к решению
- 6. Ограничения данных и среды
- 7. Критерии приемки и цена ошибки
- 8. Алгоритм выбора минимально достаточного подхода
- 9. Полуавтоматизированный процесс и роль специалиста
- 10. Сквозной кейс «Маршрутизация заявок технической поддержки»
- 11. Анализ и исправление кода
- 13. Ответы и пояснения
- 14. Итоги, глоссарий и чек-лист

- 1. Паспорт и маршрут занятия

- 2. Актуализация знаний

- 3. Вступление: профессиональная задача начинается с пользователя
- 4. Формализация прикладной задачи
- 5. Четыре подхода к решению
- 6. Ограничения данных и среды
- 7. Критерии приемки и цена ошибки
- 8. Алгоритм выбора минимально достаточного подхода
- 9. Полуавтоматизированный процесс и роль специалиста
- 10. Сквозной кейс «Маршрутизация заявок технической поддержки»
- 11. Анализ и исправление кода
- 12. Текущий контроль
- 13. Ответы и пояснения
- 14. Итоги, глоссарий и чек-лист

1. Паспорт и маршрут занятия

Цель занятия

Научиться выбирать технический и организационный способ решения прикладной задачи, объяснять этот выбор пользователю или заказчику и заранее задавать проверяемые критерии приемки.
Обоснование должно связывать возможности выбранного подхода с требованиями задачи. Формулировки «это современная технология» или «у модели высокая точность» сами по себе недостаточны: необходимо указать, какую работу облегчает решение, на каких данных оно проверено и что произойдёт при ошибке.

Планируемые результаты

- выделять пользователя, рабочую ситуацию, решение и ожидаемую пользу;
- различать правило, алгоритм, простую ML-модель, готовый ИИ-инструмент и полуавтоматизированный процесс;
- оценивать достаточность, качество, законность и актуальность данных;
- формулировать функциональные и нефункциональные требования;
- учитывать стоимость ошибок, конфиденциальность, объяснимость и время ответа;
- записывать критерий приемки в измеримой форме;

- проектировать маршрут обработки сложных или сомнительных случаев специалистом.

Маршрут на 90 минут

Этап	Время	Результат
Актуализация	8 мин	Повторены признаки, целевая переменная, тестовые данные и метрики.
Формализация задачи	15 мин	Определены пользователь, вход, выход, ограничения и цена ошибки.
Сравнение подходов	25 мин	Сформированы критерии выбора правила, ML, ИИ-инструмента и гибридного процесса.
Критерии приемки и данные	15 мин	Заданы измеримые показатели и ограничения.
Сквозной кейс и анализ кода	17 мин	Выбран и обоснован профессиональный вариант решения.
Текущий контроль и итог	10 мин	Проверено понимание, сформулирован личный алгоритм выбора.

Принцип урока
Профессиональное решение — не самое «умное» и не самое модное. Это минимально достаточный способ, который выполняет требования пользователя, проходит проверку и имеет понятный план действий при ошибке.

Минимально достаточный подход не означает решение низкого качества. Это подход без неоправданной сложности: каждый его компонент нужен для выполнения конкретного требования или снижения известного риска.

3. Профессиональная задача начинается с пользователя

Техническое решение создаётся не ради технологии. Оно встраивается в рабочий процесс и должно изменить конкретное действие пользователя: сократить время, уменьшить число ошибок, помочь расставить приоритеты или подготовить черновик решения.

Поэтому запрос «нужно применить ИИ» ещё не является постановкой задачи. Сначала необходимо определить, кто будет использовать результат, в какой момент рабочего процесса он нужен и какое действие станет быстрее, безопаснее или точнее.
Например, фраза «нужно классифицировать заявки» описывает техническую операцию, но не пользу. Более полная формулировка: «диспетчеру нужно быстрее направлять обращения в нужную очередь и не пропускать аварийные случаи». Такая запись сразу указывает на скорость, категории, особую цену критической ошибки и роль диспетчера.

3.2. Требования пользователя и требования к системе

Тип требования	Вопрос	Пример
Пользовательское	Какую работу нужно облегчить?	Диспетчер должен видеть приоритет заявки и причину рекомендации.
Функциональное	Что система должна делать?	Определять класс срочности: высокий, средний, низкий.
Нефункциональное	Как система должна работать?	Ответ не дольше 2 секунд; журналирование каждого решения.
Ограничение	Что нельзя нарушать?	Не передавать персональные данные во внешний сервис.
Критерий приемки	Как доказать готовность?	Recall критических заявок ≥ 0,90 на контрольном наборе.

Эти типы требований связаны, но не заменяют друг друга. Например, функция классификации может быть реализована правильно, однако система всё равно не будет принята, если ответ приходит слишком поздно или данные передаются способом, нарушающим ограничение конфиденциальности.

Частая ошибка
Нельзя подменять требование названием инструмента. Формулировка «использовать нейросеть» не сообщает, какой результат нужен пользователю и как проверить его качество.

4. Формализация прикладной задачи

Формализация превращает описание на естественном языке в структуру, по которой можно проектировать, реализовывать и проверять решение.
Она также помогает обнаружить противоречия до начала разработки. Например, заказчик может одновременно требовать полностью автоматического решения, стопроцентной точности

и обработки новых непредсказуемых случаев. Запись цены ошибки и маршрута ручной проверки делает такое противоречие видимым.

4.1. Карточка задачи

Элемент	Что записать
Пользователь	Роль человека, который получает результат или принимает решение.
Объект обработки	Заявка, товар, изображение, документ, измерение, клиентский запрос.
Входные данные	Поля и материалы, доступные до момента принятия решения.
Выход	Класс, число, текст, список, предупреждение, рекомендуемое действие.
Ограничения	Время, бюджет, оборудование, доступ к интернету, конфиденциальность, регламенты.
Цена ошибок	Какие ошибки критичны, допустимы или обратимы.
Критерии приемки	Метрики, пороги, тестовые случаи и способ фиксации результата.
Ответственный	Кто утверждает результат и кто действует при сомнении.

Особенно важно различать объект обработки и входные данные. Объектом может быть заявка целиком, а входными данными — только её текст, время создания и выбранное подразделение. Сведения, появившиеся после решения диспетчера, нельзя считать доступным входом для автоматического прогноза.

4.2. Формула хорошей постановки

> Для каждого [объекта] по [доступным данным] определить или подготовить [результат], чтобы [пользователь] мог [рабочее действие]. Решение принимается, если [критерии приемки]. Случаи [условие риска или низкой уверенности] передаются [ответственной роли].

Пример: для каждой новой заявки по её тексту и доступным полям определить предварительную категорию и приоритет, чтобы диспетчер мог быстрее выбрать очередь.

Решение принимается, если выполнены пороги качества и скорости, а заявки с аварийными признаками или низкой уверенностью передаются диспетчеру.

Проверка формулировки
Если нельзя назвать единицу обработки, момент появления данных, формат выхода и способ проверки, выбирать модель пока рано.

Мини-проверка. Можно ли считать полной постановку «система должна анализировать документы с помощью ИИ»? Нет: в ней не указаны пользователь, нужный результат, доступные входные данные, ограничения и критерии приемки.

5. Четыре подхода к решению

Одна и та же прикладная задача может решаться разными способами. Выбор зависит от стабильности правил, доступности данных, типа входа, цены ошибки и требований к объяснимости.
Подходы не обязательно исключают друг друга. Правило может проверять обязательное ограничение, ML-модель — ранжировать типовые случаи, готовый ИИ-инструмент — подготавливать черновик, а специалист — подтверждать рискованные решения.

5.1. Правило или детерминированный алгоритм

Правило задаёт точное условие, а алгоритм — последовательность действий. При одинаковом входе результат повторяется.

- подходит для регламентов, формул, порогов и проверок формата;
- легко объясняется и тестируется;
- не требует размеченного датасета;
- плохо справляется с большим числом исключений и неявными закономерностями.

Детерминированность упрощает проверку: для каждого тестового входа можно заранее записать единственный ожидаемый результат. Однако точное выполнение правила не гарантирует полезность, если само правило неполно, устарело или неверно отражает рабочий регламент.

Пример
Если температура выше установленного безопасного порога, система создаёт предупреждение. Порог закреплён инструкцией — обучение модели не требуется.

Граничное значение должно быть записано точно. Условия «выше порога» и «не ниже порога» по-разному обрабатывают случай, когда измерение равно порогу.

5.2. Простая ML-модель

ML-модель обучается на примерах с известными ответами и выявляет закономерность между признаками и целевой переменной.

- подходит, когда точные правила трудно перечислить, но есть размеченные примеры;
- требует разделения на обучение и проверку;
- качество выражается метриками и зависит от данных;
- может ухудшаться при изменении условий или состава данных.

Проверочные данные не должны использоваться для обучения модели и подбора решения по их результатам. Иначе итоговая оценка перестаёт показывать, как модель работает на действительно незнакомых примерах.

Пример
По параметрам оборудования и истории неисправностей модель оценивает вероятность ремонта в ближайшие 7 дней. Это прогноз, а не гарантированный факт.

Порог, после которого вероятность превращается в действие, выбирается с учётом цены ошибок. Один и тот же прогноз модели можно использовать по-разному: автоматически создать задачу при высоком значении или только показать предупреждение специалисту.

5.3. Готовый ИИ-инструмент

Готовый ИИ-инструмент предоставляет уже обученную функцию: распознавание изображений, извлечение текста, поиск похожих документов, генерацию черновика или краткого резюме.

- полезен для неструктурированных текстов, изображений и аудио;
- ускоряет прототипирование;
- может зависеть от внешнего поставщика, тарифа и интернета;
- генеративный ответ нельзя автоматически считать достоверным;
- нужно проверять конфиденциальность, условия использования и возможность воспроизвести результат.

При оценке готового инструмента проверяется не только качество отдельного примера. Важно заранее определить допустимые форматы входа, ограничения размера, время ответа, стоимость регулярного использования и поведение при недоступности сервиса.

Генеративный ИИ как помощник
Его безопасная роль в учебном или рабочем проекте — подготовить черновик, варианты формулировок, кодовый шаблон или объяснение. Проверяемые факты, расчёты и окончательные решения остаются за человеком или контролируемым алгоритмом.

5.4. Полуавтоматизированный процесс

Полуавтоматизированный процесс сочетает автоматические шаги и участие специалиста. Он нужен, когда скорость важна, но полностью автоматическое решение пока недостаточно надёжно или допустимо не во всех случаях.

- автоматизация обрабатывает типовые случаи;
- сомнительные, редкие или рискованные случаи передаются специалисту;
- решения и исправления фиксируются;
- накопленная обратная связь помогает улучшать правила и данные.

Граница между автоматической и ручной обработкой должна быть формальной. Недостаточно записать «сложные случаи проверяет человек»: необходимо определить признаки сложности, порог уверенности, срок проверки и ответственную роль.

Критерий	Правило / алгоритм	ML-модель	ИИ-инструмент	Полуавтоматизация
Когда выбирать	Условия известны и стабильны	Есть данные и повторяемая закономерность	Нужна работа с неструктурированным содержанием	Цена ошибки высока или качество нестабильно
Что требуется	Точная логика и тесты	Размеченные данные и метрики	Проверка поставщика, входов и выходов	Маршрут эскалации, роли и журналирование
Главное достоинство	Прозрачность	Гибкость прогноза	Быстрый доступ к сложной функции	Управляемый риск
Главный риск	Не охвачены исключения	Смещение и ухудшение качества	Недостоверный или неповторяемый ответ	Задержки и размытая ответственность

6. Ограничения данных и среды

Данные определяют не только качество модели, но и саму возможность выбрать подход. Отсутствие данных — это не повод придумывать их или скрывать неопределённость.

Следует различать данные, доступные при разработке, и данные, доступные в момент эксплуатации. Если признак можно получить только после решения специалиста, модель не сможет честно использовать его для предварительной рекомендации.

6.1. Проверка готовности данных

Проверка	Вопрос	Риск при нарушении
Доступность	Данные реально можно получить в нужный момент?	Прототип использует сведения, которых не будет в эксплуатации.
Полнота	Достаточно ли заполнены важные поля?	Решение будет систематически ошибаться на неполных заявках.
Качество разметки	Правильные ответы согласованы между специалистами?	Модель обучается на противоречивых решениях.
Представительность	Есть ли разные сезоны, подразделения и редкие случаи?	Качество в реальной среде окажется ниже тестового.
Актуальность	Не изменился ли процесс после сбора данных?	Модель воспроизводит старые правила работы.
Конфиденциальность	Можно ли использовать и передавать эти данные?	Нарушение правил, договоров или законодательства.
Утечка данных	Нет ли признака, который появляется после результата?	Ложно высокие метрики на тестировании.

Проверки связаны между собой. Большой датасет не компенсирует противоречивую разметку, а высокая полнота не делает данные актуальными. Поэтому готовность данных оценивается по совокупности признаков, а не только по числу строк.

6.2. Что делать при недостатке данных

- начать с правила или ручного процесса и собирать примеры;
- ограничить область применения прототипа;
- запрашивать недостающие поля у пользователя;
- использовать пилот и ручную проверку;
- зафиксировать, какие выводы пока нельзя делать.

Сбор примеров также требует плана: нужно определить, что считается единицей данных, кто назначает правильный ответ, как разрешаются разногласия специалистов и какие случаи должны быть представлены обязательно.

Важно
Честное ограничение области применения профессиональнее, чем высокая метрика на нерепрезентативной выборке.

7. Критерии приемки и цена ошибки

Критерии приемки задают условия, при которых заказчик или преподаватель может проверить, что решение готово для заявленной области применения.
Критерии желательно согласовать до разработки и не менять после просмотра итоговых результатов без отдельного обоснования. Иначе возникает риск подобрать удобный показатель уже после испытаний и скрыть слабые стороны решения.
Рисунок 1. Три слоя критериев приемки

7.1. Формула критерия приемки

> Критерий приемки = показатель + порог + контрольный набор или сценарий + способ измерения + ответственный за проверку.

Если отсутствует хотя бы одна часть, результат может оказаться спорным. Например, порог без зафиксированного контрольного набора позволяет каждый раз проверять систему на разных примерах, а метрика без ответственного не определяет, кто подтверждает итог.

Слабая формулировка	Проверяемая формулировка
Модель должна быть точной.	Macro F1 не ниже 0,82 на зафиксированной тестовой выборке версии 1.0.
Ответ должен приходить быстро.	95-й процентиль времени ответа не превышает 3 секунд при 20 одновременных запросах.
Система не должна ошибаться на критических заявках.	Recall класса «критическая» не ниже 0,93; все пропущенные критические случаи разбираются специалистом.
Текст должен быть хорошим.	В 9 из 10 тестовых сценариев эксперт подтверждает корректность фактов и отсутствие запрещённых данных.

7.2. Цена ошибок

Для классификации важно различать не только число ошибок, но и их последствия.
Пропустить аварийную заявку обычно опаснее, чем ошибочно повысить приоритет обычной

заявки.
Из-за разной цены ошибок одной общей доли правильных ответов может быть недостаточно. Система способна показывать высокий общий результат за счёт частых обычных случаев, но при этом плохо находить редкие критические обращения.

Ошибка	Пример	Последствие	Компенсация
Ложноотрицательная	Критическая заявка отмечена как обычная	Риск простоя или повреждения	Повышать recall, вводить обязательные правила и ручную проверку.
Ложноположительная	Обычная заявка отмечена как критическая	Лишняя нагрузка на специалиста	Ограничить число автоэскалаций, уточнять признаки.
Неверный текст ИИ	В отчёт попал неподтверждённый факт	Ошибочное решение пользователя	Ссылки на источники, запрет автоотправки, проверка человеком.
Сбой процесса	Результат не доставлен вовремя	Задержка работы	Мониторинг, повторная попытка, резервный ручной маршрут.

Обрати внимание
Повышение recall критического класса может увеличить число ложных тревог. Это не обязательно делает решение хуже: необходимо сравнить дополнительную нагрузку на специалистов с ущербом от пропуска критической заявки.

8. Алгоритм выбора минимально достаточного подхода

Рисунок 2. Маршрут выбора подхода
Маршрут следует проходить последовательно. Если задача надёжно решается точным правилом, наличие датасета или доступ к ИИ-сервису само по себе не создаёт необходимости использовать более сложный подход.

8.1. Пошаговое решение

1. Сформулируйте пользовательский результат и критерии приемки.
2. Проверьте, можно ли получить результат точным правилом или вычислением.
3. Если правил слишком много, оцените наличие размеченных данных для простой ML-модели.

4. Если вход неструктурированный, проверьте возможность использовать готовый ИИ-инструмент.
5. Сопоставьте цену ошибки с объяснимостью и уверенностью решения.
6. При высоком риске добавьте специалиста, пороги уверенности и журналирование.
7. Начните с пилота и ограниченной области применения, затем сравните факт с критериями приемки.

Если ни один подход не проходит обязательные ограничения, профессиональный вывод состоит не в выборе «наименее плохого» варианта, а в пересмотре области применения, сборе данных или сохранении ручного процесса.

8.2. Матрица быстрого выбора

Ситуация	Предпочтительный старт
Есть закон, регламент или известная формула	Правило или алгоритм.
Есть сотни или тысячи размеченных примеров и повторяемый прогноз	Простая ML-модель.
Нужно извлечь смысл из текста, изображения или аудио	Готовый ИИ-инструмент с проверкой.
Ошибка может привести к серьёзному ущербу	Полуавтоматический процесс с человеком.
Данных мало, требования меняются	Ручной процесс или правило + сбор данных.
Нужно быстро проверить гипотезу	No-code/low-code-прототип, но с заранее заданными критериями.

Мини-проверка. Если существует обязательный регламент, но часть типовых случаев трудно описать правилами, подходы можно объединить: регламент реализовать детерминированно, а для остальных случаев использовать модель и ручную проверку.

9. Полуавтоматизированный процесс и роль специалиста

Рисунок 3. Пример процесса «человек в контуре»
Полуавтоматизация — не признак слабого решения. Это способ разделить типовые действия и профессиональную ответственность.

Участие человека должно быть обеспечено ресурсами. Если система отправляет на проверку больше случаев, чем специалист способен обработать вовремя, очередь ручной проверки становится новым ограничением всего процесса.

9.1. Когда направлять результат специалисту

- низкая уверенность модели или близкие вероятности классов;
- обнаружен новый тип объекта, которого не было в данных;
- сработало критическое правило;
- пропущены обязательные поля;
- решение затрагивает безопасность, деньги, права человека или персональные данные;
- пользователь оспорил результат.

Порог уверенности не является универсальной константой. Его выбирают по результатам проверки так, чтобы согласовать качество автоматических решений, долю ручной обработки и допустимую цену ошибки.

9.2. Что фиксировать в журнале

- версию правила, модели или ИИ-инструмента;
- входные данные или их безопасный идентификатор;
- результат и показатель уверенности;
- решение специалиста и причину изменения;
- время обработки и ошибки инфраструктуры;
- дальнейшее использование случая для улучшения системы.

Журнал нужен не только для поиска технических ошибок. Он позволяет восстановить ход решения, сравнить версии системы, оценить нагрузку ручной очереди и определить типы случаев, на которых автоматизация требует улучшения.

Профессиональная ответственность
Автоматизация может рекомендовать, сортировать и подготавливать данные. Ответственность за критическое решение должна быть явно закреплена в процессе, а не оставлена «алгоритму».

10. Сквозной кейс «Маршрутизация заявок технической поддержки»

Предприятие получает обращения сотрудников: «нет доступа», «не работает оборудование», «ошибка программы», «запрос консультации». Сейчас диспетчер вручную выбирает очередь и приоритет. Руководитель хочет сократить время распределения, но не допустить пропуска аварийных сообщений.
В этом кейсе единицей обработки является одна новая заявка, пользователем результата — диспетчер, а рабочим действием — выбор очереди и приоритета. Автоматизация должна помогать диспетчеру, но не отменять обязательную обработку аварийных признаков.

10.1. Требования пользователя

- категория и приоритет должны появляться не позднее 5 секунд после отправки;
- аварийные сообщения нельзя автоматически понижать;
- диспетчер должен видеть причину решения;
- персональные данные нельзя передавать во внешний сервис;
- сомнительные обращения должны попадать в отдельную очередь;
- результат пилота сравнивается с решениями опытных диспетчеров.

Требования образуют систему ограничений. Например, готовый внешний сервис может быстро классифицировать текст, но его нельзя включить в решение, если передача исходных обращений нарушает требование конфиденциальности.

10.2. Анализ вариантов

Вариант	Плюсы	Ограничения	Роль в решении
Правила по ключевым словам	Быстро, прозрачно, легко проверить	Синонимы и неоднозначные формулировки	Обязательные аварийные признаки и проверки формата.
ML-классификатор текста	Учитывает сочетания слов, можно измерить качество	Нужны размеченные обращения; возможны ошибки на новых темах	Основная классификация типовых заявок.
Готовый генеративный ИИ	Может кратко объяснить и предложить категорию	Конфиденциальность и недостоверные ответы	Только внутренний инструмент или подготовка черновика.

Вариант	Плюсы	Ограничения	Роль в решении
Полуавтоматический процесс	Снижает риск критических ошибок	Нужны роли, пороги и очередь ручной проверки	Итоговая архитектура пилота.

Только правила могут стать хорошим первым прототипом, но они не обязательно покроют разнообразие формулировок. Только ML-модель также недостаточна, потому что обязательный аварийный признак не должен зависеть от вероятностной оценки. Поэтому варианты оцениваются не только по отдельности, но и как части общего процесса.

10.3. Обоснованное решение

Для пилота выбирается гибрид: обязательные правила выявляют аварийные признаки и запрещённые ситуации; простая ML-модель предлагает категорию; при уверенности ниже порога заявка поступает диспетчеру; все решения сохраняются для анализа. Генеративный ИИ не отправляет ответ пользователю автоматически и может использоваться только для подготовки черновика пояснения во внутреннем защищённом контуре.
Порядок шагов принципиален: сначала выполняются обязательные проверки, затем применяется вероятностная классификация. Если критическое правило сработало, высокая уверенность модели в обычной категории не должна отменять эскалацию.

10.4. Пример критериев приемки пилота

Область	Критерий
Пользовательский результат	Медианное время ручного распределения уменьшается не менее чем на 30%.
Критические ошибки	Recall аварийных заявок ≥ 0,95; пропущенные случаи разбираются отдельно.
Категории	Macro F1 ≥ 0,82 на зафиксированной тестовой выборке.
Скорость	95% заявок получают предварительный результат не дольше 5 секунд.
Объяснимость	Диспетчер видит сработавшее правило или ключевые основания рекомендации.
Безопасность	Тексты не передаются внешнему поставщику без разрешения и обезличивания.
Ручная проверка	Не более 25% типовых обращений уходят в очередь сомнительных случаев после настройки порога.

Порог ручной проверки нельзя настраивать только ради выполнения ограничения в 25%. Сначала должны выполняться критерии по критическим ошибкам и безопасности, и только после этого можно уменьшать нагрузку на диспетчеров без недопустимого ухудшения качества.

11. Анализ и исправление кода

11.1. Что выведет код?

Алгоритм использует обязательное аварийное правило и порог уверенности модели.

```
critical_word = True
model_score = 0.61

if critical_word:
result = "срочно: специалист"
elif model_score >= 0.80:
result = "автоматическая маршрутизация"
else:
result = "ручная проверка"

print(result)
```

Выберите ответ: А) автоматическая маршрутизация; Б) ручная проверка; В) срочно: специалист; Г) ошибка.
При анализе следует проверять условия сверху вниз. В конструкции if–elif–else выполняется только первая подходящая ветвь, поэтому значение model_score в этом примере не влияет на итог после выполнения первого условия.

Зачем это проверять
Критическое правило должно иметь приоритет над вероятностным результатом модели. Иначе высокая уверенность модели может скрыть опасный случай.

11.2. Найдите и исправьте логическую ошибку

Программа должна автоматически обрабатывать только случаи с высокой уверенностью, а все остальные направлять специалисту.

```
score = 0.67

if score < 0.80:
decision = "автоматически"
else:
decision = "специалист"

print(decision)
```

Запишите исправленное условие и объясните, почему исходный вариант нарушает критерий приемки.
Проверить исправление можно на трёх случаях: значение ниже порога должно вести к специалисту, значение выше порога — к автоматической обработке, а значение ровно 0.80 должно обрабатываться в соответствии со знаком сравнения, указанным в требовании.

11.3. Профессиональная проверка результата

```
required_recall = 0.95
actual_recall = 0.93
latency_p95 = 4.2
max_latency = 5.0

accepted = actual_recall >= required_recall and latency_p95 <= max_latency
print(accepted)
```

Что будет выведено? Какой именно критерий не выполнен? Можно ли принять пилот только потому, что скорость соответствует требованиям?
Логический оператор and требует одновременного выполнения обоих условий. Такая запись соответствует ситуации, в которой качество и скорость являются обязательными критериями, а выполнение одного из них не компенсирует нарушение другого.

13. Ответы и пояснения

Шкала самопроверки

Баллы	Уровень
9–10	Подход выбран и обоснован профессионально; критерии проверяемы.
7–8	Основные различия понятны, но требуется точнее описывать риски или приемку.
5–6	Есть отдельные верные идеи, но выбор подхода пока опирается на название технологии.
0–4	Нужно повторить формализацию задачи, данные и критерии приемки.

14. Итоги, глоссарий и чек-лист

14.1. Итог урока

- Выбор технологии начинается с пользователя, рабочего решения и цены ошибки.
- Правило подходит для стабильных и прозрачных условий; ML — для закономерностей в размеченных данных; ИИ-инструмент — для сложного неструктурированного содержимого.
- Полуавтоматизация нужна, когда автоматическая помощь полезна, но окончательное решение требует профессионального контроля.
- Критерии приемки должны быть измеримыми и включать качество, скорость, безопасность и эксплуатационные ограничения.
- Пилот считается успешным только после проверки на заранее определённых примерах и анализа ошибок.

Итоговое обоснование решения должно образовывать логическую цепочку: пользовательская потребность → требования → доступные данные → выбранный подход → риски и меры контроля → критерии приемки.

14.2. Глоссарий

Термин	Простое объяснение
Пользовательское требование	Описание результата, который нужен человеку в рабочей ситуации.
Функциональное требование	Действие, которое должна выполнять система.
Нефункциональное требование	Ограничение по скорости, надёжности, безопасности, стоимости или удобству.
Критерий приемки	Проверяемое условие готовности решения.
Правило	Явное условие «если — то».
Алгоритм	Конечная последовательность точных действий.
ML-модель	Обучаемый способ прогноза по примерам.
ИИ-инструмент	Готовая интеллектуальная функция или сервис.
Полуавтоматизация	Процесс, в котором автоматические шаги сочетаются с решением специалиста.
Human-in-the-loop	Организация работы, где человек проверяет или подтверждает часть решений.
Уверенность модели	Числовая оценка того, насколько модель склоняется к прогнозу; не равна гарантии правильности.
Утечка данных	Использование информации, которой не будет в момент реального прогноза.
Представительность	Насколько данные отражают реальные случаи и условия.
Recall	Доля найденных объектов нужного класса среди всех реальных объектов этого класса.
Precision	Доля правильных срабатываний среди всех срабатываний на класс.
Пилот	Ограниченная проверка решения в близких к реальным условиях.
Эскалация	Передача случая специалисту или на более высокий уровень решения.
Журналирование	Фиксация входа, результата, версии системы и действий пользователя.

Recall и precision отвечают на разные вопросы. Recall показывает, какую долю реальных объектов нужного класса удалось найти, а precision — какая доля срабатываний системы действительно относится к этому классу. Выбор приоритетной метрики зависит от последствий пропуска и ложной тревоги.

14.3. Чек-лист выбора подхода

☐ Назван конкретный пользователь и его рабочее решение.
☐ Определены объект, вход и формат выхода.
☐ Проверено, можно ли решить задачу простым правилом.
☐ Для ML есть размеченные и представительные данные.
☐ Для ИИ-инструмента проверены конфиденциальность, стоимость и достоверность.
☐ Описаны критические и допустимые ошибки.
☐ Критерии приемки содержат метрику, порог и способ проверки.
☐ Есть тестовые случаи, включая редкие и граничные.
☐ Определён маршрут ручной проверки и ответственный.
☐ Запланированы пилот, журналирование и анализ обратной связи.
Если хотя бы один обязательный пункт невозможно подтвердить, это следует записать как открытый риск или задачу следующего этапа, а не считать автоматически выполненным.

14.4. Выходной билет

1. Назовите один случай, когда правило профессиональнее ML-модели.
2. Запишите один измеримый критерий приемки для своего проекта.
3. Опишите условие, при котором результат вашей системы должен проверять человек.

В ответе на второй вопрос следует указать не только желаемое качество, но и числовой порог, набор или сценарий проверки и способ измерения. В третьем ответе условие ручной проверки должно быть наблюдаемым: например, срабатывание критического правила, отсутствие обязательного поля или уверенность ниже заданного порога.

> **Главная мысль**
> **Технология становится профессиональным решением только тогда, когда её выбор обоснован требованиями, данные и ограничения известны, результат проверяется, а ответственность за ошибки распределена заранее.**

Материалы к занятию

- presentation_Выбор подхода для профессионального решения.pptx (1.0 МБ)